कक्षा १० विज्ञान (SEE)

एकाइ १०: चाप (Pressure)

नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC) को पाठ्यक्रममा आधारित

सम्पूर्ण र विस्तृत अध्ययन सामग्री।

खण्ड १: चाप र तरल पदार्थको चाप

बल,

क्षेत्रफल र तरल पदार्थले दिने चापको आधारभूत अवधारणाको विस्तृत अध्ययन

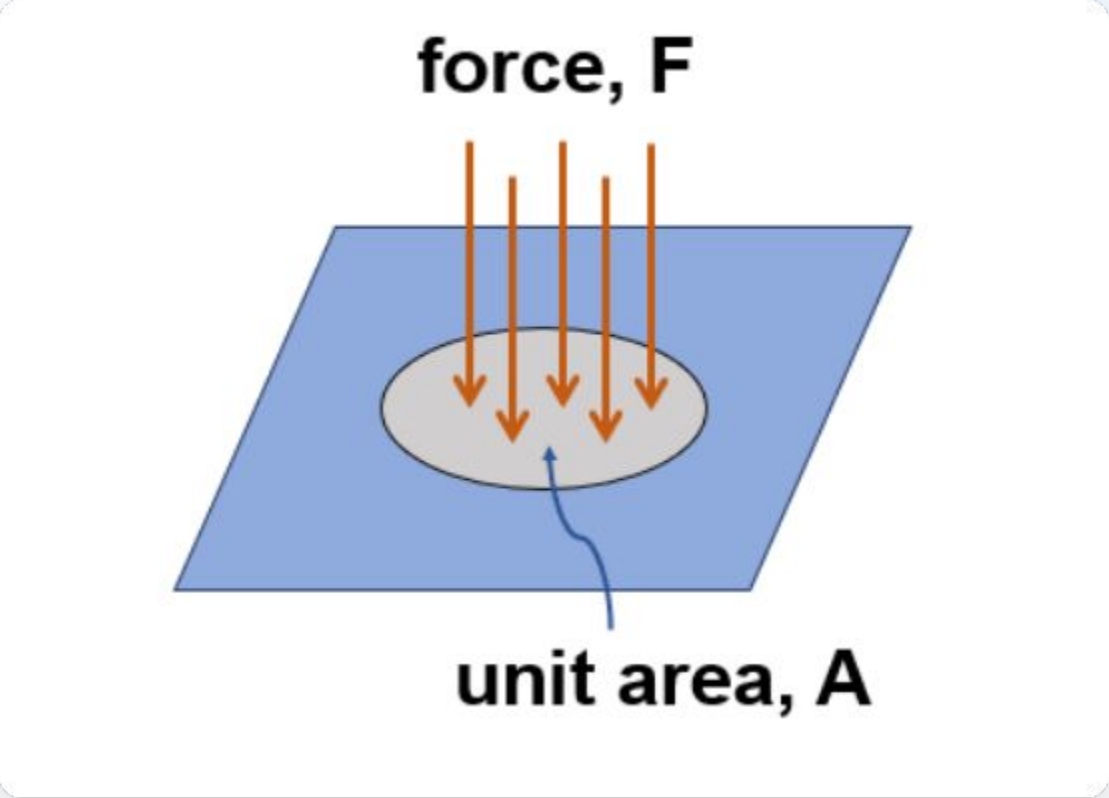
चाप (Pressure) को परिचय

कुनै पनि सतहको प्रति एकाइ

क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बल (Force) लाई चाप भनिन्छ।

$$P = \frac{F}{A}$$

- **एकाइ:** यसको SI एकाइ पास्कल (Pascal - Pa) वा N/m^2 हो।
- ठोस वस्तुले दिने चाप यसको तौल र सम्पर्क क्षेत्रफलमा भर पर्छ।
- सम्पर्क क्षेत्रफल जति कम हुन्छ, चाप त्यति नै बढी हुन्छ (जस्तै: सियोको टुप्पो

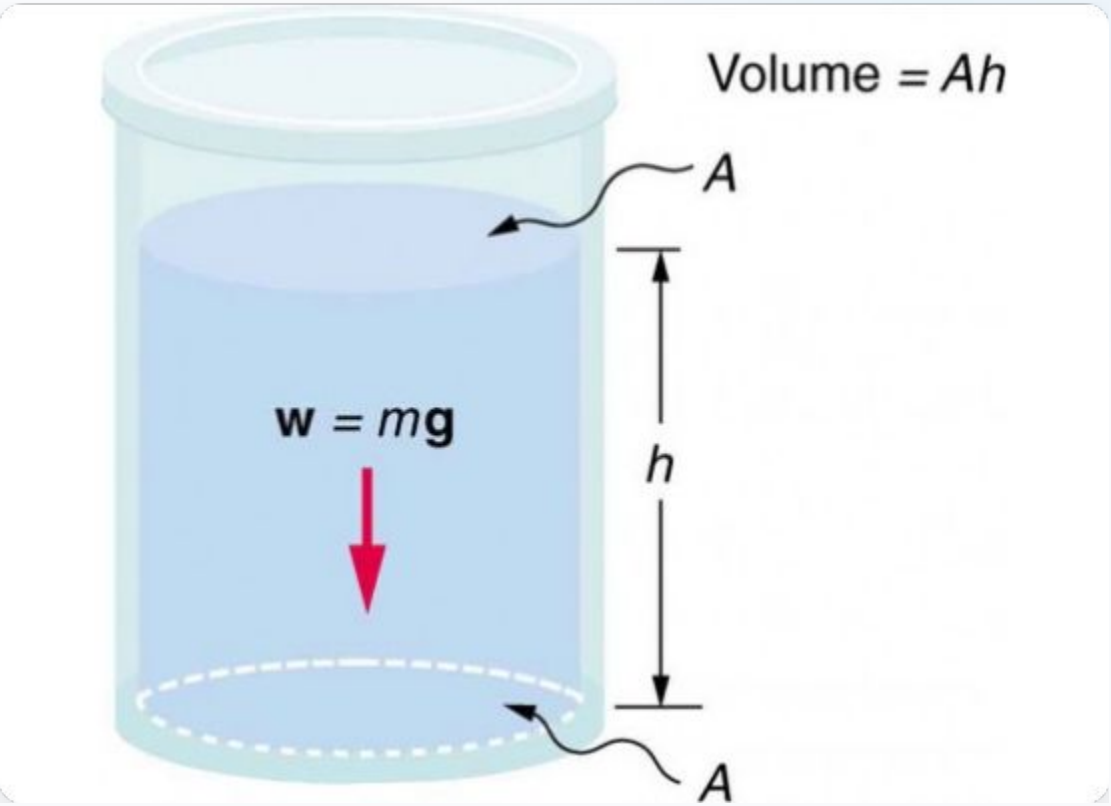


तरल पदार्थको चाप (Liquid Pressure)

कुनै पनि भाँडोमा राखिएको तरल पदार्थले आफ्नो तौलका कारणले भाँडोको पिंध र भित्तामा दिने चापलाई तरल पदार्थको चाप भनिन्छ।

$$P = hdg$$

- **h** = तरल पदार्थको गहिराइ (Depth)
- **d** = तरल पदार्थको घनत्व (Density)
- **g** = गुरुत्वप्रवेग (Acceleration due to gravity)
- यस सूत्रले देखाउँछ कि तरलको चाप गहिराइ र घनत्वमा प्रत्यक्ष निर्भर गर्दछ।



तरल पदार्थको चापका नियमहरू

गहिराइ र घनत्वको प्रभाव

- तरल पदार्थको चाप यसको **गहिराइ** बढ्दा बढ्छ र घट्दा घट्छ। ($P \propto h$)
- तरल पदार्थको चाप त्यसको **घनत्व** सँग समानुपातिक हुन्छ। ($P \propto d$)
- यसै कारणले गर्दा शुद्ध पानी भन्दा नुनिलो पानी (समुन्द्रको पानी) को चाप बढी हुन्छ किनकि नुनिलो पानीको घनत्व धेरै हुन्छ।

दिशा र सतहको नियम

- स्थिर अवस्थामा रहेको तरल पदार्थले सबै दिशामा (तल, माथि, दायाँ, बायाँ) **बराबर चाप** दिन्छ।
- कुनै पनि आकारको भाँडोमा रहेको तरल पदार्थले आफ्नो सतह आफैं मिलाउँछ। यसको सतह सधैं समतल (Horizontal) हुन्छ।

खण्ड २: पास्कलको नियम (Pascal's Law)

बन्द भाँडोमा तरल पदार्थले चाप प्रसारण गर्ने वैज्ञानिक सिद्धान्त

"बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थको कुनै एक भागमा चाप दिंदा, त्यति नै चाप सबैतिर लम्ब रूपमा बराबर प्रसारण हुन्छ।"

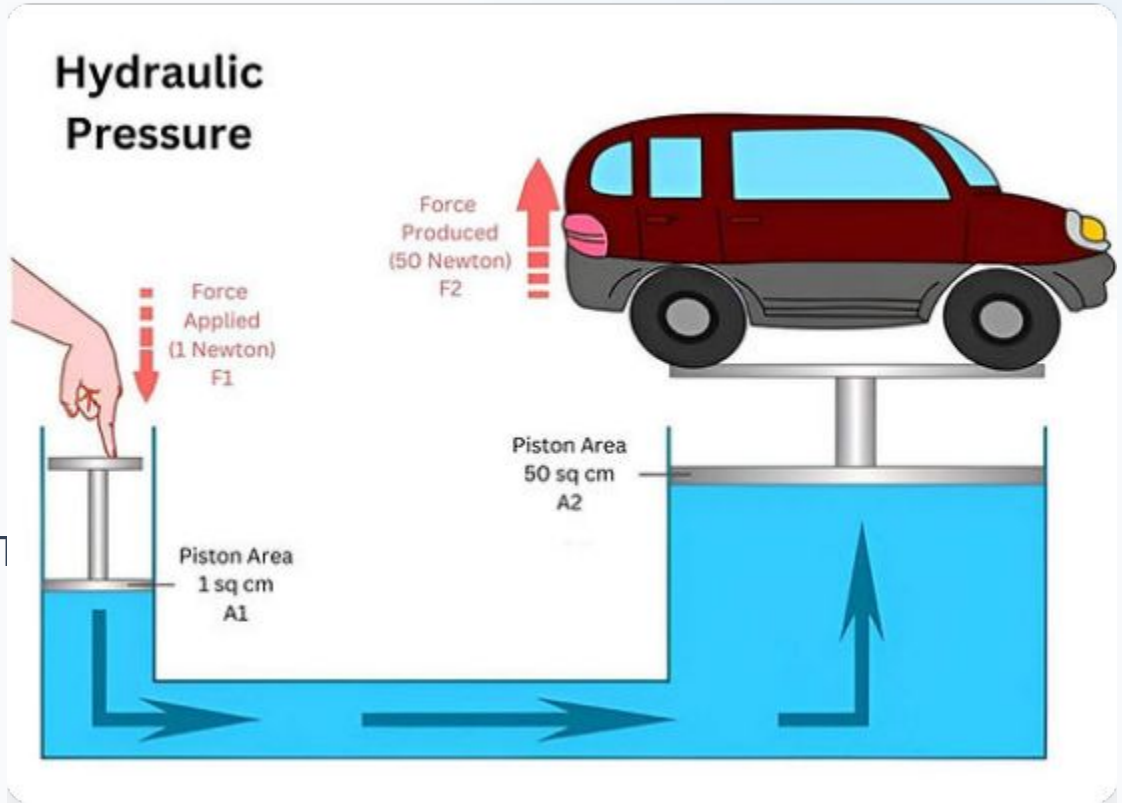
— ब्लेज पास्कल (Blaise Pascal)

हाइड्रोलिक मेसिन र बलको गुणन

पास्कलको नियममा आधारित उपकरणलाई **हाइड्रोलिक मेसिन** भनिन्छ । यसले थोरै बल लगाएर धेरै तौल उचाल्न मद्दत गर्छ, त्यसैले यसलाई Force Multiplier पनि भनिन्छ।

$$F_2 = F_1 \times \frac{A_2}{A_1}$$

- यदि ठूलो पिस्टनको क्षेत्रफल (A_2), सानो पिस्टनको क्षेत्रफल (A_1) भन्दा १०० गुण



पास्कलको नियमका व्यावहारिक प्रयोगहरू

ग्यारेज लिफ्ट

गाडीको सर्भिसिङ सेन्टरहरूमा गह्रौं गाडीहरूलाई सानो मोटरको सहायताले थोरै बल लगाएर सजिलै माथि उचाल्न यसको प्रयोग गरिन्छ।

हाइड्रोलिक प्रेस

कपास, कागज आदि खाँद्न, बिउबाट तेल निकाल्न र उद्योगहरूमा धातुका बाक्ला पाताहरूलाई विभिन्न आकार दिन प्रयोग हुन्छ।

हाइड्रोलिक ब्रेक

आधुनिक गाडीहरूमा चालकले थोरै बल लगाएर गाडीका चारै पाङ्ग्रामा एकैपटक समान बलका साथ ब्रेक लगाउन यसको प्रयोग गरिन्छ।

खण्ड ३: उर्ध्वचाप र आर्किमिडिजको सिद्धान्त

तरल पदार्थले दिने माथितिरको बल र वस्तु तैरिने नियमहरूको अध्ययन

उर्ध्वचाप (Upthrust / Buoyancy)

कुनै

व

स्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा डुबाउँदा, तरल पदार्थले उक्त व

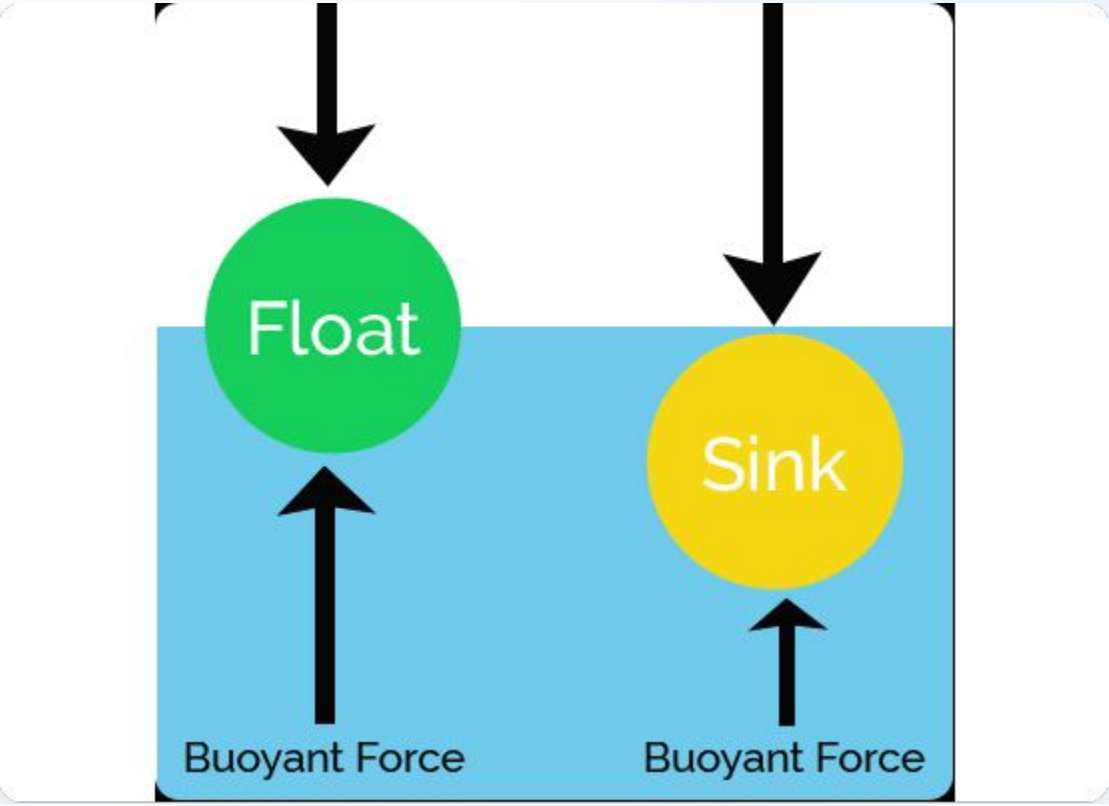
$$U = Vdg$$

- **V** = डुबेको वस्तुको आयतन, **d** = तरलको घनत्व।
- यही बलका कारण पानीमा ढुङ्गा उचाल्न सजिलो हुन्छ अर्थात्

  वस्तुको तौल घटेको महसुस हुन्छ।
- हावामा

  व

  स्तुको तौल र पानीमा वस्तुको तौलबीचको फरक नै उर्ध्वचाप (U) हो।



आर्किमिडिजको सिद्धान्त

ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडिजले प्रतिपादन गरेको यस सिद्धान्त अनुसार:

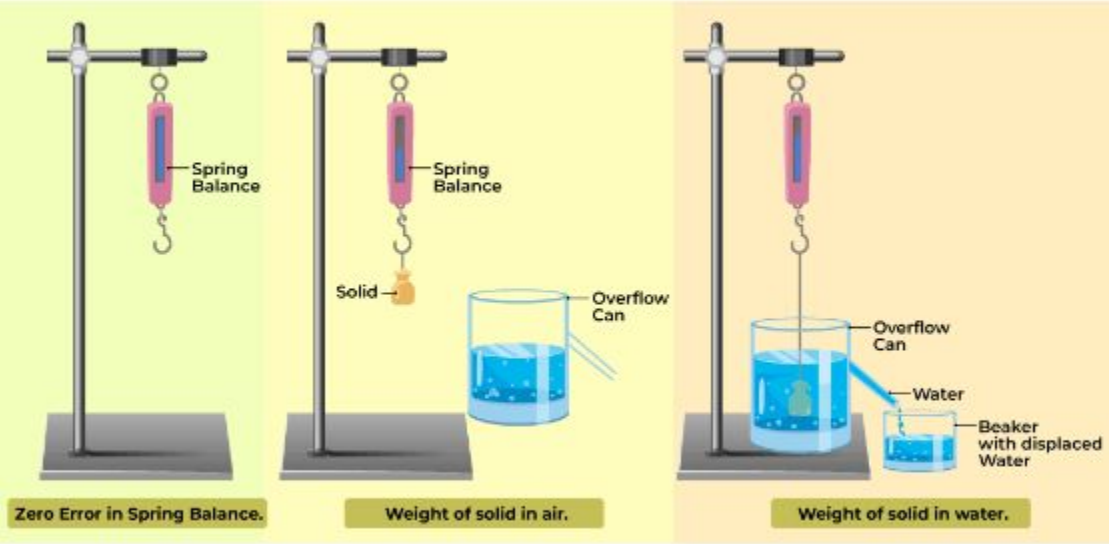
"कुनै

व

स ्तुलाई तरल पदार्थमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा डुबाउँदा, त्यस वस्तुले विस्थ

$$U = W_{displaced}$$

- विस्थापित तरलको तौल = हावामा वस्तुको तौल - तरलमा वस्तुको तौल।
- यस सिद्धान्तको आधारमा पानीजहाज (Ships) र पनडुब्बी (Submarines) हरू निर्माण गरिन्छन्।



प्लवनको नियम (Law of Floatation)

नियमको परिभाषा

प्लवनको नियम अनुसार:

"तरल पदार्थमा उत्रने

व

स्तुलेयसको तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्छ।"

व

स्तुको जम्मा तौल (W) र तरलले दिने उर्ध्वचाप (U) ठ्याक्कै बराबर हुन्छ। (W = U)

उत्रँदाको अवस्था

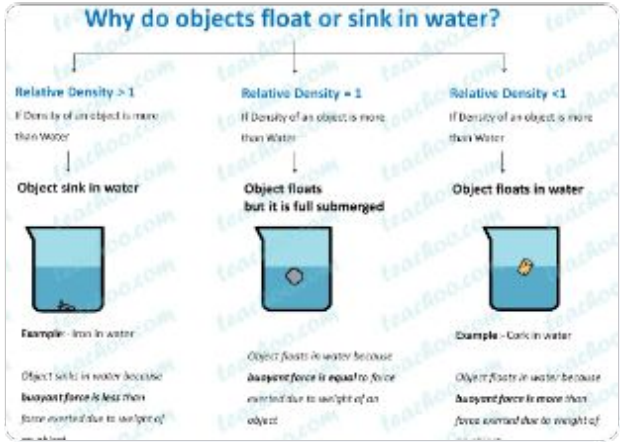
- जब

  व

  स्तु तरल पदार्थमा उत्रन्छ, तरल पदार्थ भित्र यसको देखिने तौल (Ap
- यो नियम आर्किमिडिजको सिद्धान्तकै एउटा विशेष

  अवस्था हो जुन तैरिने वस्तुहरूमा लागू हुन्छ।

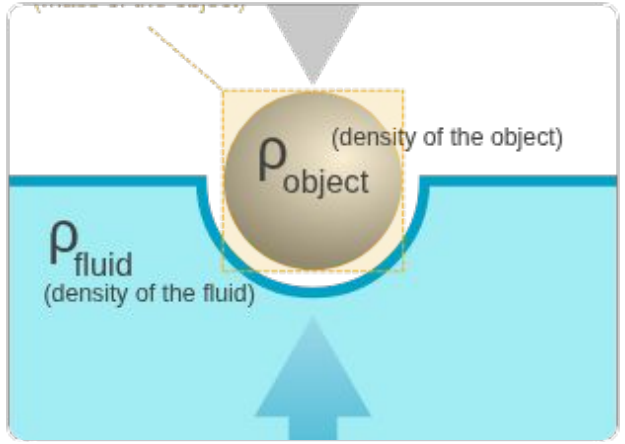
वस्तु डुब्ने र उत्रने अवस्थाहरू



वस्तु पूर्ण रूपमा डुब्ने

व

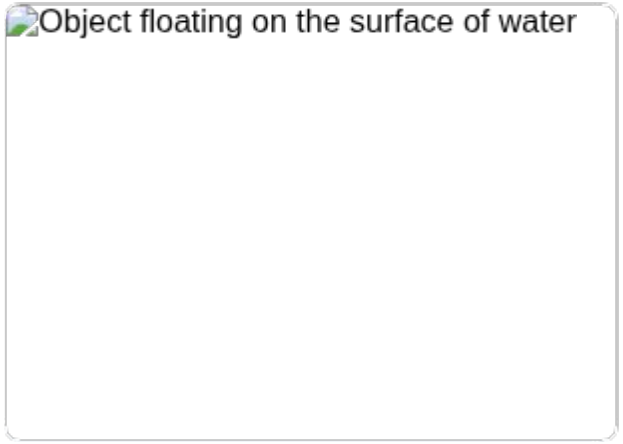
स्तुको घनत्व > तरलको घनत्व। यस अवस्थामा वस्तुको तौल



डुबेर उत्रने

व

बढी (ρ > ρ)



सतहमा उत्रने

व

बराबर (ρ = ρ)

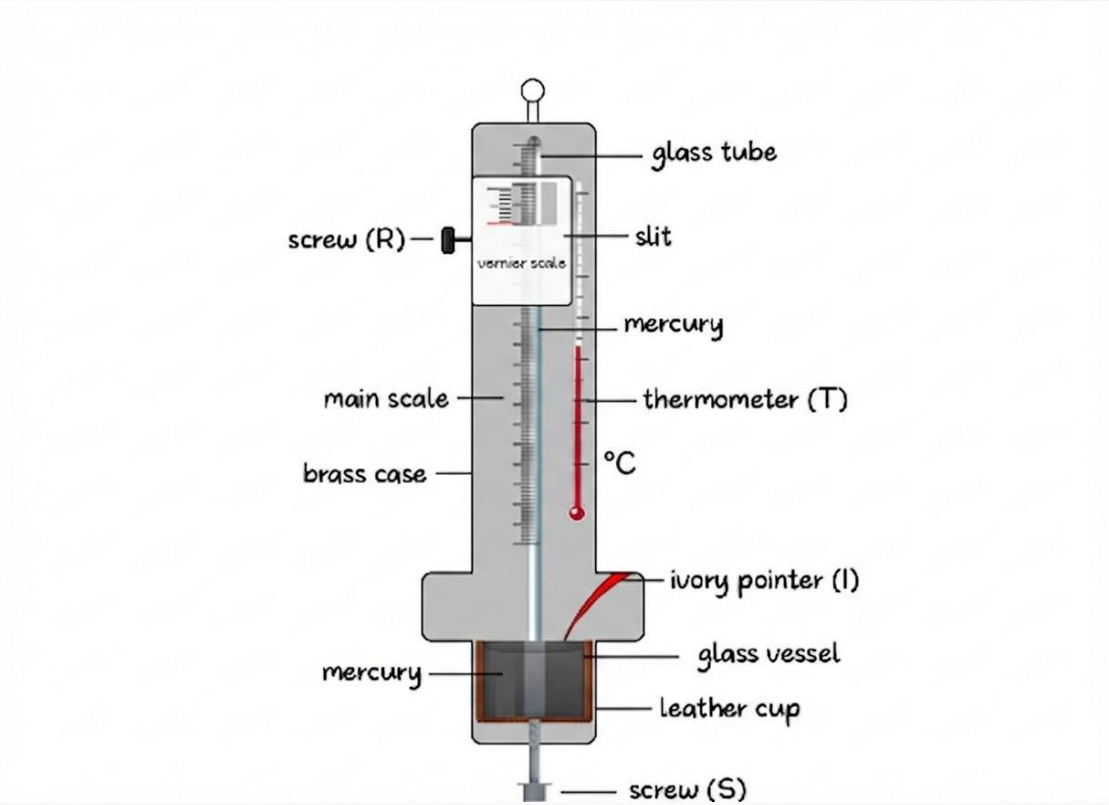
खण्ड ४: वायुमण्डलीय चाप र उपकरणहरू

हावाको तौलले दिने चाप र दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने उपकरणहरू

वायुमण्डलीय चाप (Atmospheric Pressure)

पृथ्वीको वरिपरि रहेको हावाको तह (वायुमण्डल) को तौलले पृथ्वीको सतहमा दिने चापलाई **वायुमण्डलीय चाप** भनिन्छ।

- समुद्री सतहमा वायुमण्डलीय चापको सामान्य मान ७६० मि.मि. पारो (760 mm of Hg) वा $1.013 \times 10^5 Pa$ हुन्छ।
- उचाइ बढ्दै जाँदा हावाको घनत्व घट्ने भएकोले वायुमण्डलीय चाप पनि घट्दै जान्छ।
- यसलाई नाप्ने उपकरणलाई ब्यारोमिटर (Barometer) भनिन्छ।



वायुमण्डलीय चापमा आधारित उपकरणहरू

सिरिन्ज (Syringe)

पिस्टन तान्दा भित्र हावाको चाप घट्छ र बाहिरको बढी वायुमण्डलीय चापले तरल औषधि भित्र धकेल्छ।

पानी तान्ने पम्प

भल्भ र पिस्टनको सहायताले पाइपभित्र भ्याकुम सिर्जना गरी बाहिरको वायुमण्डलीय चापको मद्दतले इनारबाट पानी तानिन्छ।

हावा भर्ने पम्प

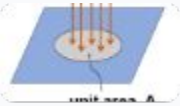
साइकल वा फुटबलमा हावा भर्न प्रयोग हुने पम्पले बाहिरको हावा तानेर पिस्टनको मद्दतले भित्र खाँदेर पठाउँछ ।

कुनै प्रश्नहरू?

कक्षा १० विज्ञान: एकाइ १० - चाप (Pressure) को विस्तृत अध्ययन पूरा भयो।

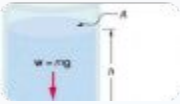
थप जानकारी र नबुझेका कुराहरूको लागि आफ्नो विज्ञान शिक्षकसँग छलफल गर्नुहोस्।

Image Sources



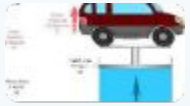
https://study.com/cimages/multimages/16/pressure_force_area3689265780271039074.png

Source: study.com



https://s3-us-west-2.amazonaws.com/courses-images-archive-read-only/wp-content/uploads/sites/222/2014/12/20103719/Figure_12_04_01a.jpg

Source: courses.lumenlearning.com



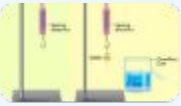
https://static.wixstatic.com/media/9282ac_d67228d57c2b4c4492482fb6079d3819~mv2.jpg/v1/fill/w_568,h_386,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/9282ac_d67228d57c2b4c4492482fb6079d3819~mv2.jpg

Source: www.rancholabs.com

---

https://i.sstatic.net/65xK2.png

Source: physics.stackexchange.com



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20231208200146/Archemedes-Principle.png

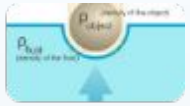
Source: www.geeksforgeeks.org

---

https://cdn.teachoo.com/a6d9a709-14fc-4dce-92e4-7f009078381a/why-do-objects-float-or-sink-in-water.jpg

Source: www.teachoo.com

Image Sources



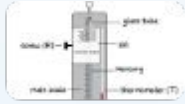
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Buoyancy.svg

Source: en.wikipedia.org

---

https://i.ytimg.com/vi/sLs-nJdj7C0/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLCEHG6AiXXwnu2Z03j5NDH7oC2taw

Source: www.youtube.com



https://cdnjadusaywebsite.blob.core.windows.net/cdncontainer/assets/images/physics/class9/fluids/AtmosphericPressure/fortin-barometer.png

Source: www.jadusay.com